

GEL-3002 Transmission des ondes électromagnétiques
Examen final - Automne 2023
Le jeudi 14 décembre 2023 de 13h30 à 16h00 (150 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 6 questions sur 17 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

- Vous avez droit à l'aide mémoire publiée sur le site monPortail, ainsi qu'une calculatrice acceptée ;
- Vous avez droit également à une feuille 8.5x11 recto-verso écrite à la main.
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page ;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages ;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail ;

Question	Points	Score
1	15	
2	15	
3	15	
4	20	
5	20	
6	15	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (15 points) Stub CC en parallèle

Une charge inconnue est connectée sur une ligne qui produit un rapport d'onde stationnaire $SWR = 4$. Le premier minimum en tension se trouve à une distance $d = 0.2\lambda$ de la charge. On veut adapter la charge en utilisant un stub CC en parallèle le plus près de la charge.

- (3 points) Déterminer l'impédance normalisée de la charge inconnue z_c .
- (2 points) Déduire l'admittance normalisée de la charge inconnue y_c .
- (5 points) Déterminer la distance d_s entre la charge et le stub.
- (5 points) Déterminer la longueur l_s du stub.

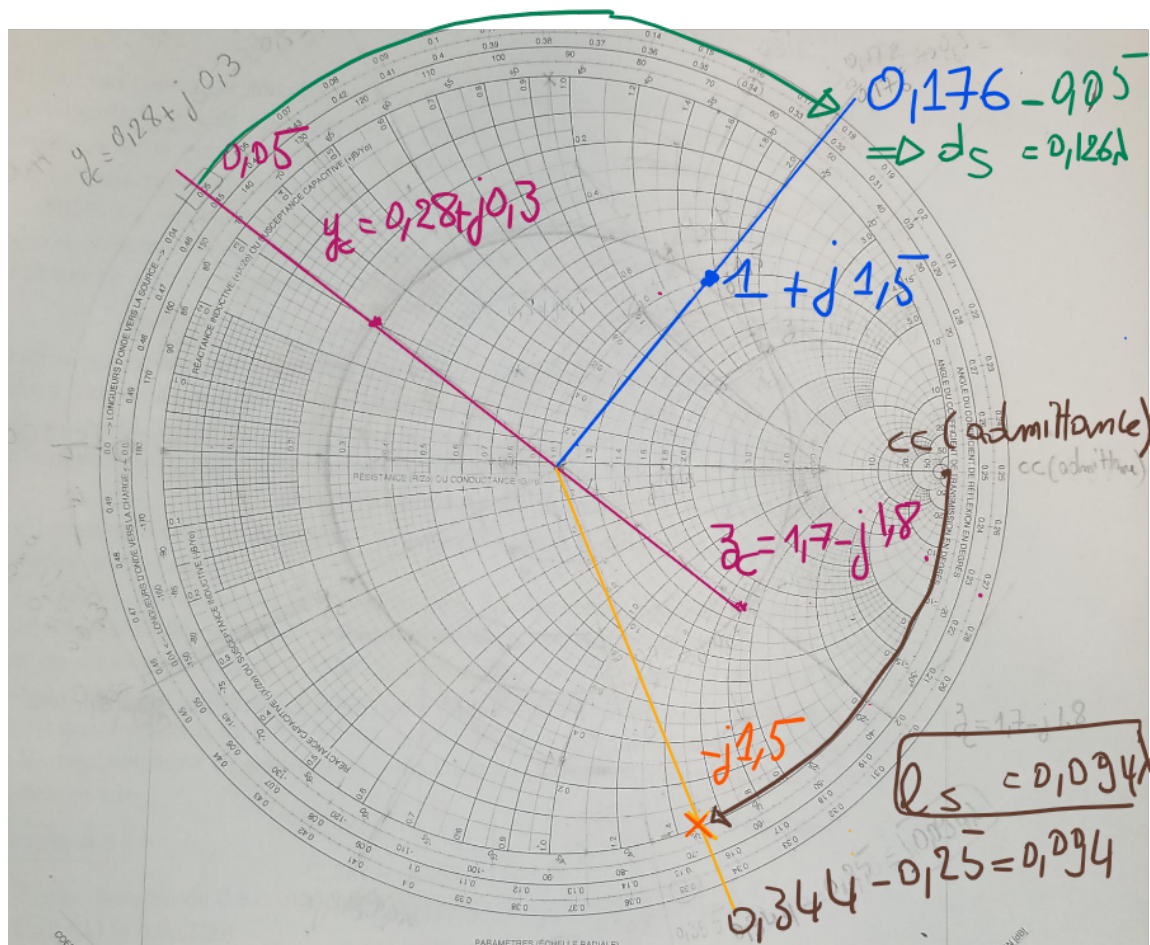
Solution:

$$z_c = 1.7 - j1.8$$

$$y_c = 0.28 + j0.3$$

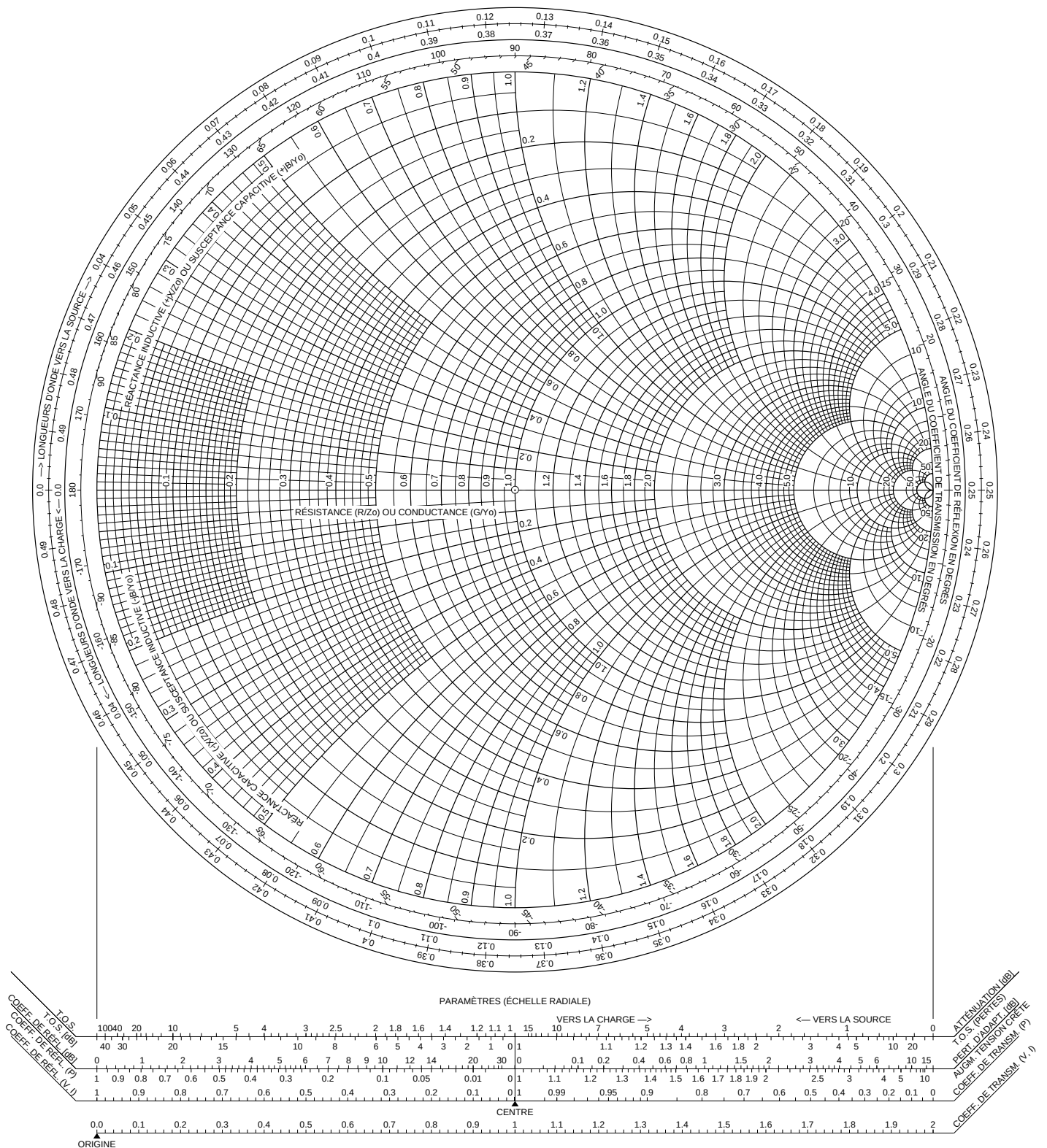
$$d_s = 0.126\lambda$$

$$l_s = 0.094\lambda$$



Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES



2. (15 points) Ligne à fente

Sur une ligne à fente avec de l'air d'impédance caractéristique 50Ω , on observe le premier minimum de **courant** à 0.09λ de la charge. Le rapport d'onde stationnaire observé sur la ligne est 5.35.

(a) (5 points) Trouver l'impédance de la charge Z_c .

(b) (10 points) Trouver le coefficient de réflexion à la charge Γ_c (module et phase).

Solution:

$$z_c = 0.6 + j1.4$$

$$Z_c = 30 + j70$$

$$\gamma = 0.68e^{j65^\circ}$$

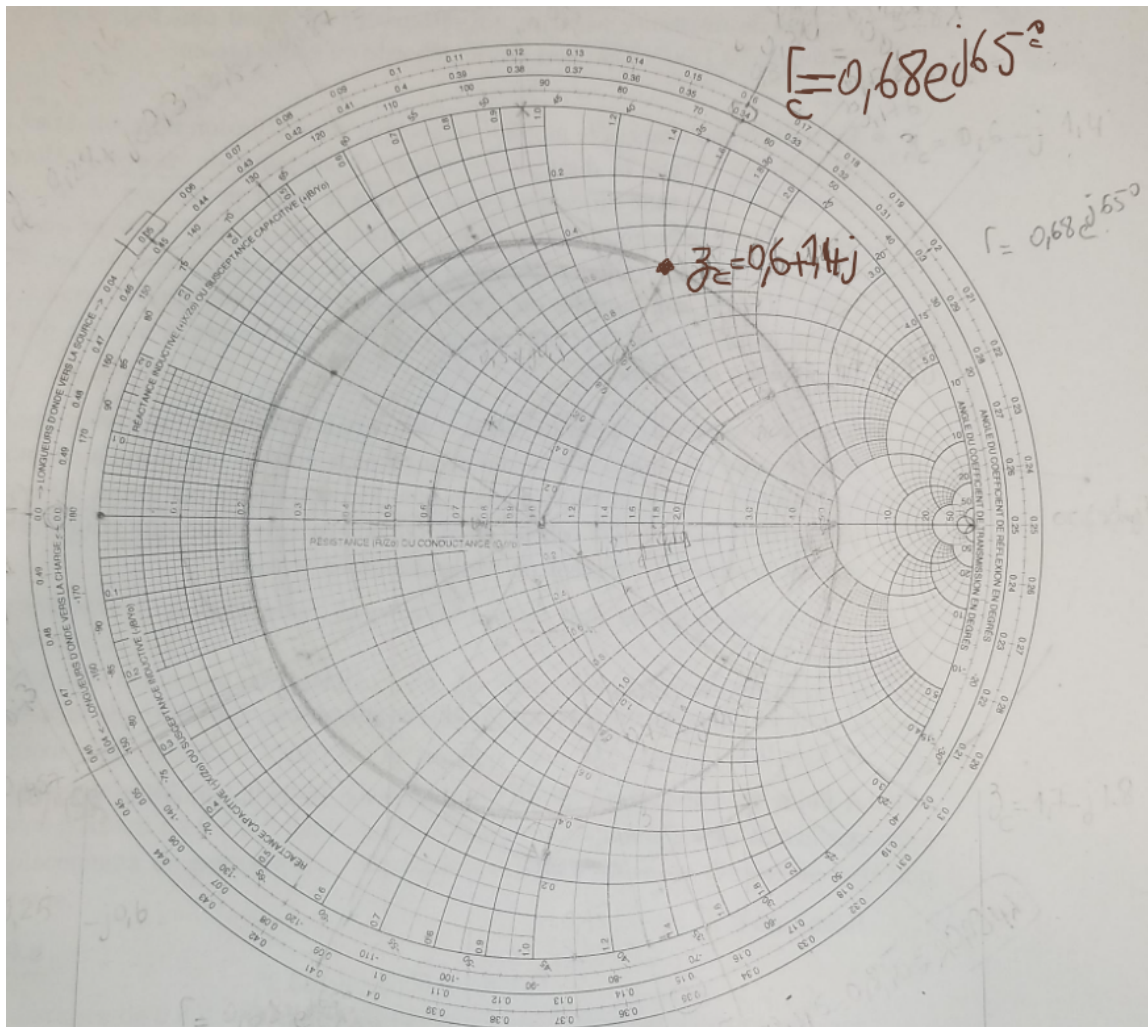


Diagram of a Smith Chart (Diagramme de Smith) used for calculating transmission line parameters. The chart includes scales for Resistance (R/Z₀) or Conductance (G/Y₀), Inductive Reactance (+jB/Y₀), Capacitive Reactance (-jB/Y₀), and Capacitive Susceptance (+jB/Y₀). The outer edge shows scales for Angle of Reflection Coefficient (in degrees) and Angle of Transmission Coefficient (in degrees).

Below the chart are several linear scales:

- PARAMÈTRES (ÉCHELLE RADIALE)**: Scales for SWR, Reflection Coefficient (V), and Transmission Coefficient (V).
- VERS LA CHARGE** and **← VERS LA SOURCE**: Scales for distance in wavelengths (λ) and degrees (°).
- ATTÉNUATION (dB)** and **PERTES (dB)**: Scales for loss in decibels.
- CENTRE** and **ORIGINE**: Labels for the center and origin of the scales.

3. (15 points) Optimisation avec l'impédance caractéristique de la ligne

Soit une ligne de transmission sans perte ayant une impédance caractéristique Z_0 connecté à une charge $Z_c = (40 + j30)\Omega$. On souhaite déterminer la valeur de Z_0 qui permet d'optimiser le rapport d'onde stationnaire.

- (a) (5 points) Calculer l'impédance normalisée z_c pour les valeurs suivantes de Z_0 et compléter ce tableau.

Z_0	z_c
0	
10	
30	
50	
70	
90	
∞	

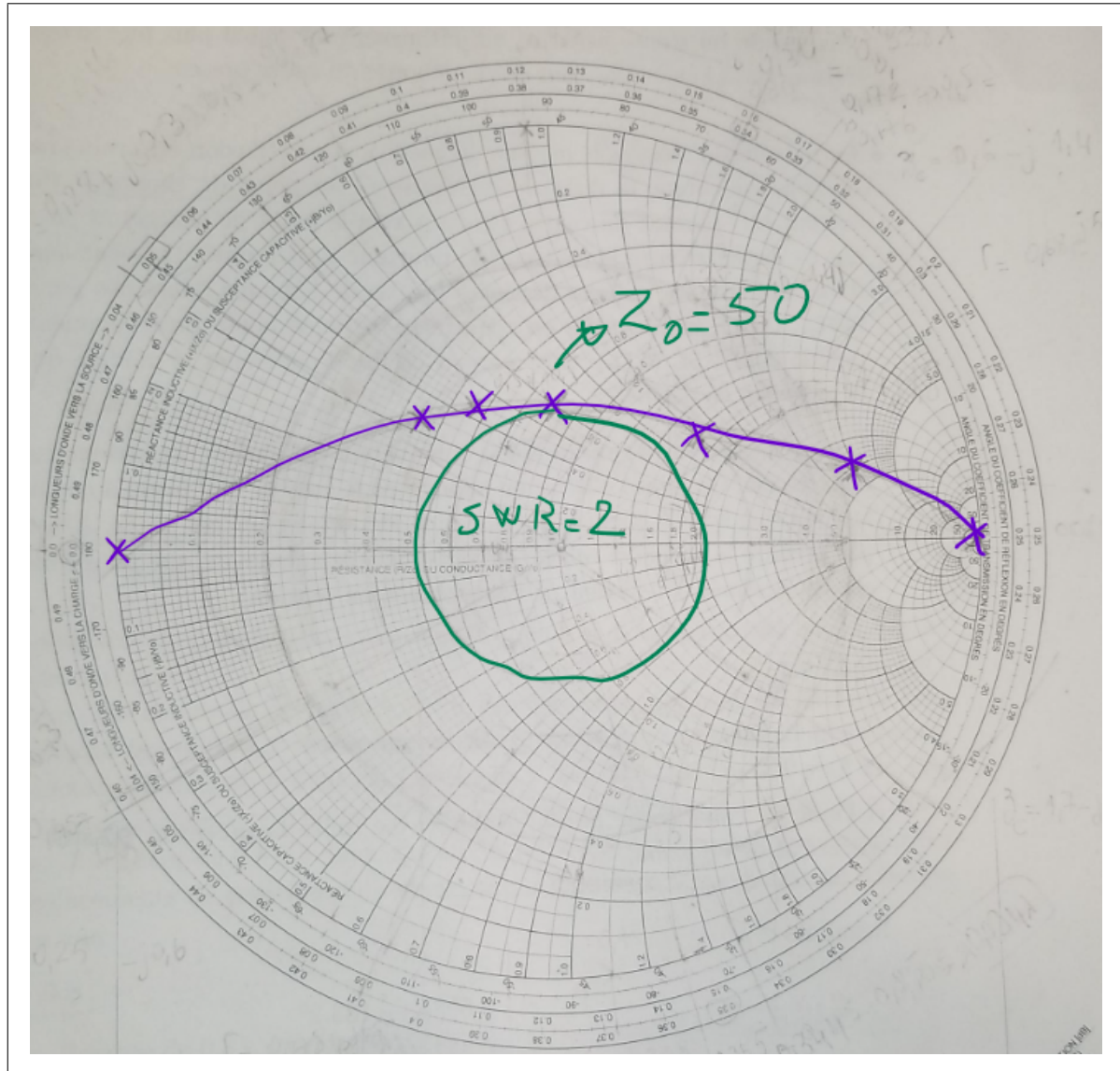
- (b) (5 points) Tracer sur l'abaque de Smith les différents points z_c et interpoler pour tracer la courbe décrite par ces points.
- (c) (3 points) Déduire l'impédance caractéristique $Z_{0_{opt}}$ qui optimise le rapport d'onde stationnaire.
- (d) (2 points) Déduire aussi le rapport d'onde stationnaire optimal SWR_{opt} .

Solution:

Z_0	z_c
0	∞
10	$4+j3$
30	$1.64 + j$
50	$0.8 + j0.6$
70	$0.5714 + j0.4286$
90	$0.4444 + j0.3333$
∞	0

$$Z_{0_{opt}} = 50$$

$$SWR_{opt} = 2$$



4. (20 points) Atténuation

Une ligne de transmission à pertes ($\alpha = 0.025 \text{ Np}/\lambda$) a une longueur $\ell = 13.815\lambda$ et une impédance caractéristique $Z_0 = 50\Omega$. si :

- (4 points) Calculer l'atténuation totale en dB.
- (8 points) Calculer l'impédance vue à l'entrée de la ligne Z_{in} pour $Z_c = 0\Omega$;
- (8 points) Calculer l'impédance vue à l'entrée de la ligne Z_{in} pour $Z_c = 200\Omega$.

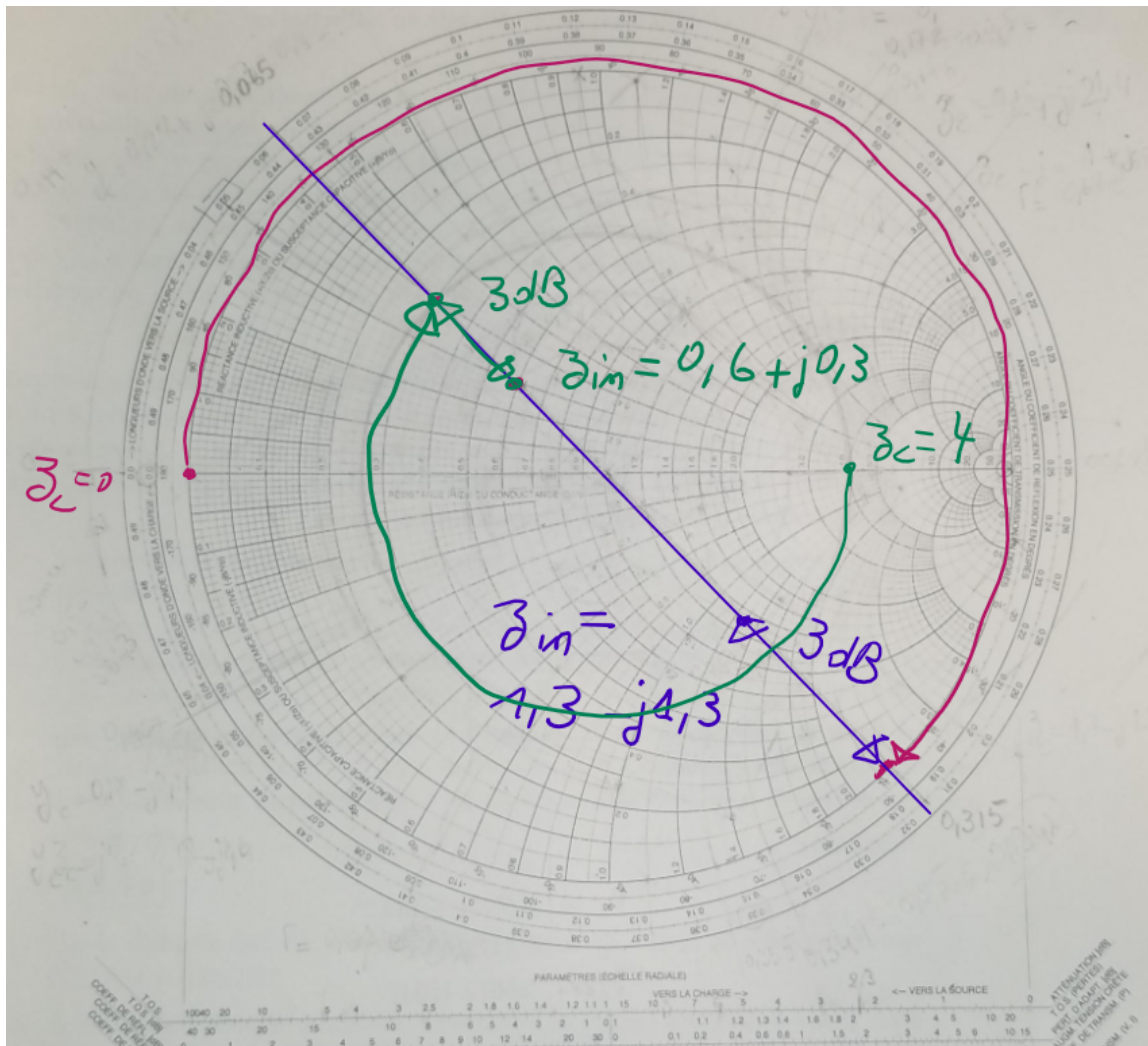
Solution:

Atténuation totale en Np :

$$0.025 \times 13.815 = 0.345375 \text{ Np}$$

Atténuation totale en dB :

$$0.345375 \times 8.686 = 3 \text{ dB}$$



$$Z_{in}(Z_c = 0) = (1.3 - j1.3) \times 50 = 65 - j65$$

$$Z_{in}(Z_c = 200) = (0.6 - j0.3) \times 50 = 30 + j15$$

5. (20 points) Guide rectangulaire

On place un court-circuit au bout d'un guide rectangulaire rempli d'air et de dimension $40 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$. On propage une onde électromagnétique de fréquence 6 GHz à l'aide d'une source Gunn de puissance 10 mW . Le patron d'onde stationnaire est mesuré.

- (a) (5 points) Est-ce que le guide fonctionne en monomode.
- (b) (5 points) Quelle est la distance entre deux minima en millimètres.
- (c) (4 points) Calculer la vitesse de phase v_{pz} et la vitesse de groupe v_g .
- (d) (3 points) Calculer l'impédance transverse.
- (e) (3 points) Déterminez l'amplitude du champ électrique au centre du guide.

Solution:

$$\textcircled{a} \text{ TE}_{10} : f_{c10} = \frac{v_p}{2} \frac{1}{a} = \frac{3 \times 10^8}{2} \times \frac{1}{40 \times 10^{-3}}$$

$$f_{c10} = 3,75 \text{ GHz}$$

$$\text{TE}_{01} \Rightarrow f_{c01} = \frac{v_p}{2} \frac{1}{b} = 7,5 \text{ GHz}$$

$$\text{TE}_{20} \Rightarrow f_{c20} = 2 f_{c10} = 7,5 \text{ GHz}$$

Pour $f = 6 \text{ GHz}$, le seul mode qui se propage est le mode $\text{TE}_{10} \Rightarrow$ le guide fonctionne en monomode

$$\textcircled{b} \quad \frac{2\pi}{\lambda_g} = \sqrt{\frac{(2\pi)^2}{\lambda^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^9} = 50 \text{ mm}$$

$$\text{TE}_{10}: \frac{4\pi^2}{\lambda_{g10}^2} = \frac{(2\pi)^2}{\lambda^2} - \frac{\pi^2}{a^2} \Rightarrow \frac{4}{\lambda_{g10}^2} = \frac{4}{\lambda^2} - \frac{1}{a^2} = \frac{4}{50^2} - \frac{1}{40^2}$$

$$\frac{4}{\lambda_{g10}^2} = \frac{6400 - 2500}{2500 \times 1600} = \frac{3900}{4000000} = \frac{39}{4 \times 10^4}$$

$$\lambda_g = \sqrt{\frac{16 \times 10^4}{39}} = \frac{400}{\sqrt{39}} = \boxed{64 \text{ mm}}$$

$$\text{Distance entre 2 minima} \quad \boxed{\frac{\lambda_g}{2} = 32 \text{ mm}}$$

$$c) \quad v_{p3} = \frac{v_p}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_c}{c}\right)^2}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1 - \left(\frac{3.75}{6}\right)^2}} = \frac{3 \times 10^8}{0.781}$$

$$\boxed{v_{p3} = 3.843 \text{ m/s}}$$

$$\boxed{v_g = v_p \sqrt{1 - \left(\frac{v_c}{c}\right)^2} = 2.3418 \text{ m/s}}$$

$$d) \quad \eta_{gTE_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_c}{c}\right)^2}} = \frac{120 \pi}{0.781} = 483 \Omega$$

$$e) \quad \langle P_3 \rangle = \frac{E_0^2 a b}{4 \eta g} \Rightarrow E_0 = \sqrt{\frac{4 \langle P_3 \rangle \eta g}{a \cdot b}}$$

$$E_0 = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-2} \times 483}{40 \times 20 \times 10^{-6}}} = \sqrt{0.5 \times 483 \times 10^2}$$

$$\boxed{E_0 = 155.4 \text{ V/m}}$$

6. (15 points) Cavité résonnante

Considérons une cavité rectangulaire remplie avec de air et ayant les dimensions suivantes : $a \times b \times d = 25 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$.

Calculer la fréquence d'oscillation et la longueur d'onde pour chacun de modes du tableau suivant.

Mode	f_0	λ_g
TE_{101}		
TE_{011}		
TE_{111}		
TM_{111}		
TE_{202}		

Solution:

Mode	f_0 en GHz	λ_g en mm
TE_{101}	$3\sqrt{5}$	100
TE_{011}	$3\sqrt{26}$	100
TE_{111}	$3\sqrt{30}$	100
TM_{111}	$3\sqrt{30}$	100
TE_{202}	$6\sqrt{5}$	50